

Dominando Git e GitHub

O Mapa de Bordo: Do Código Local à Nuvem

Gemini Notebook

A Confusão Clássica: Ferramenta vs. Plataforma



Git (O Motor / A Câmera)

- **O que é:** Sistema de controle de versão (2005).
- **Onde roda:** Localmente, no seu próprio computador (Terminal).
- **Função:** Rastreia o histórico e tira “fotografias” do seu código.



GitHub (O Palco / O Instagram)

- **O que é:** Plataforma de hospedagem na nuvem (2008).
- **Onde roda:** Na internet (Interface Gráfica Web).
- **Função:** Armazena repositórios Git, permite colaboração e backup.

Gemini Notebook

O Mapa Mental do Git (Os 4 Estágios)

Working Directory
(A Bancada)



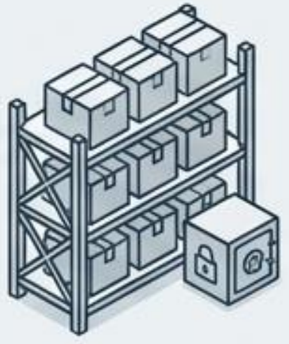
Sua pasta atual no PC onde você edita os arquivos.

Staging Area
(A Doca de Carga)



A área de preparação onde você empacota o que vai ser salvo.

Local Repository
(O Armazém Local)



O histórico permanente salvo no seu computador.

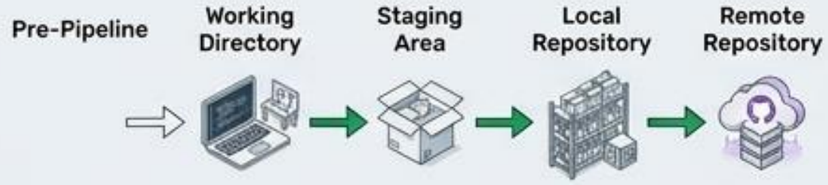
Remote Repository
(O Hub Global)



A nuvem, o servidor do GitHub onde o mundo vê seu código.

Gemini Notebook

Mini-Map



Passo 0: Criando seu Crachá de Identificação

O Git precisa saber quem está fazendo as alterações para registrar no histórico. Esta configuração é feita apenas uma vez por computador.

```
1  git config --global user.name "Seu Nome"
2  git config --global user.email "seu@email.com"
3
```

Aplica para todos os projetos do seu PC.

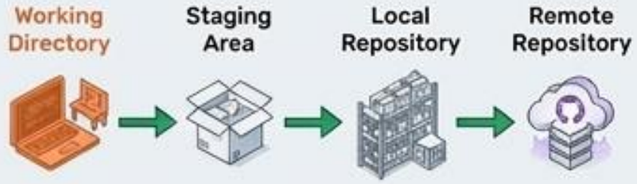
Como você será visto pelos colegas.

Use o mesmo e-mail que você usará para criar sua conta no GitHub!

Gemini Notebook

Ligando o Radar: Init & Status

Mini-Map





Pasta Comum

Repositório Git

```
git init
```

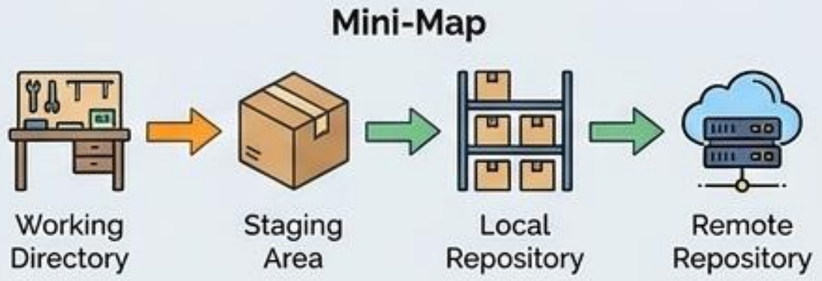
Transforma uma pasta comum em um repositório Git. Cria uma pasta oculta **.git** que atua como o 'cérebro' do rastreamento.

```
git status
```

O melhor amigo da pessoa desenvolvedora. Mostra o estado atual: arquivos modificados, adicionados ou não rastreados. Use o tempo todo!

Gemini Notebook

Empacotando as Mudanças: Git Add



O comando add não salva o arquivo definitivamente; ele apenas o coloca na "Área de Preparação" (Staging) para o próximo salvamento.




```
git add nome_do_arquivo.txt
```

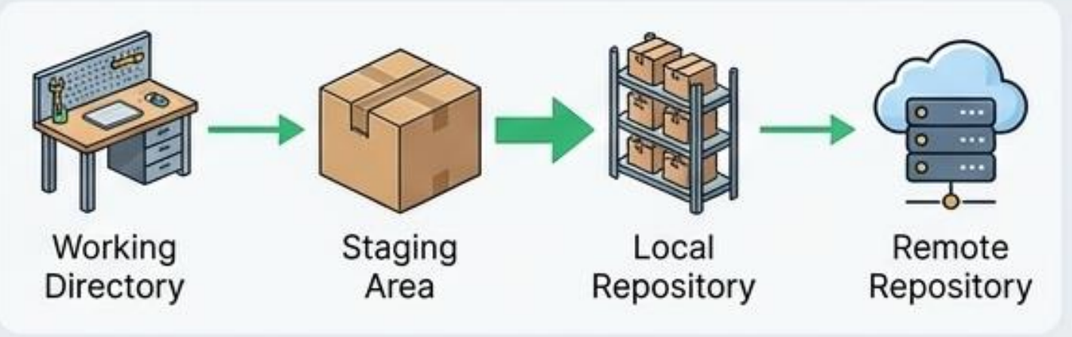
Adiciona um arquivo específico à caixa.

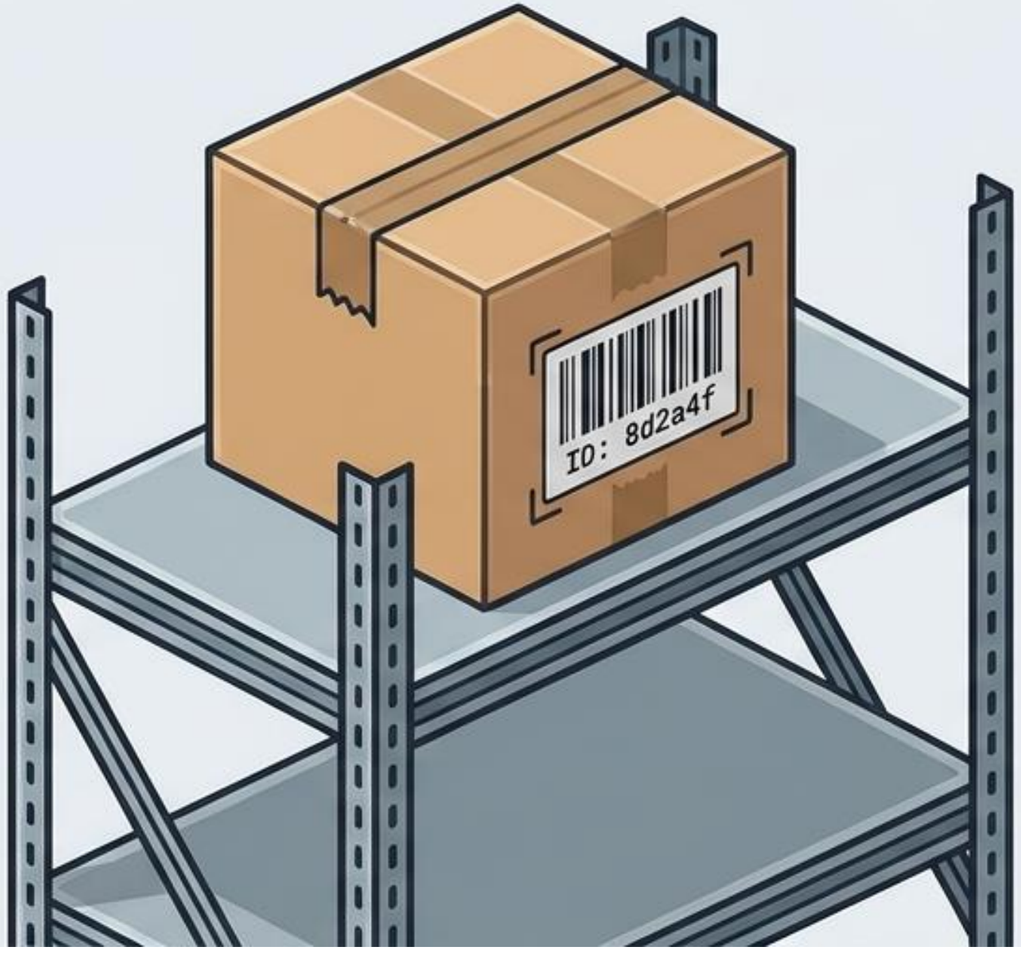
```
git add .
```

O ponto mágico! Pega todas as alterações da pasta e coloca na caixa de uma só vez.

Gemini Notebook

Tirando a Fotografia: Git Commit






```
git commit -m "mensagem descritiva"
```

Significa 'message'. Pula a abertura de um editor de texto complexo.

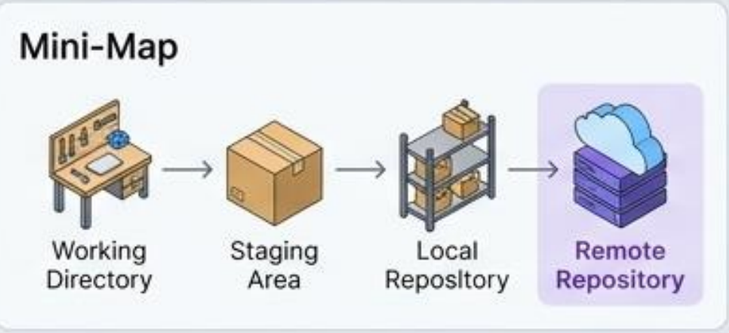
Deve ser clara e explicar o porquê da mudança.

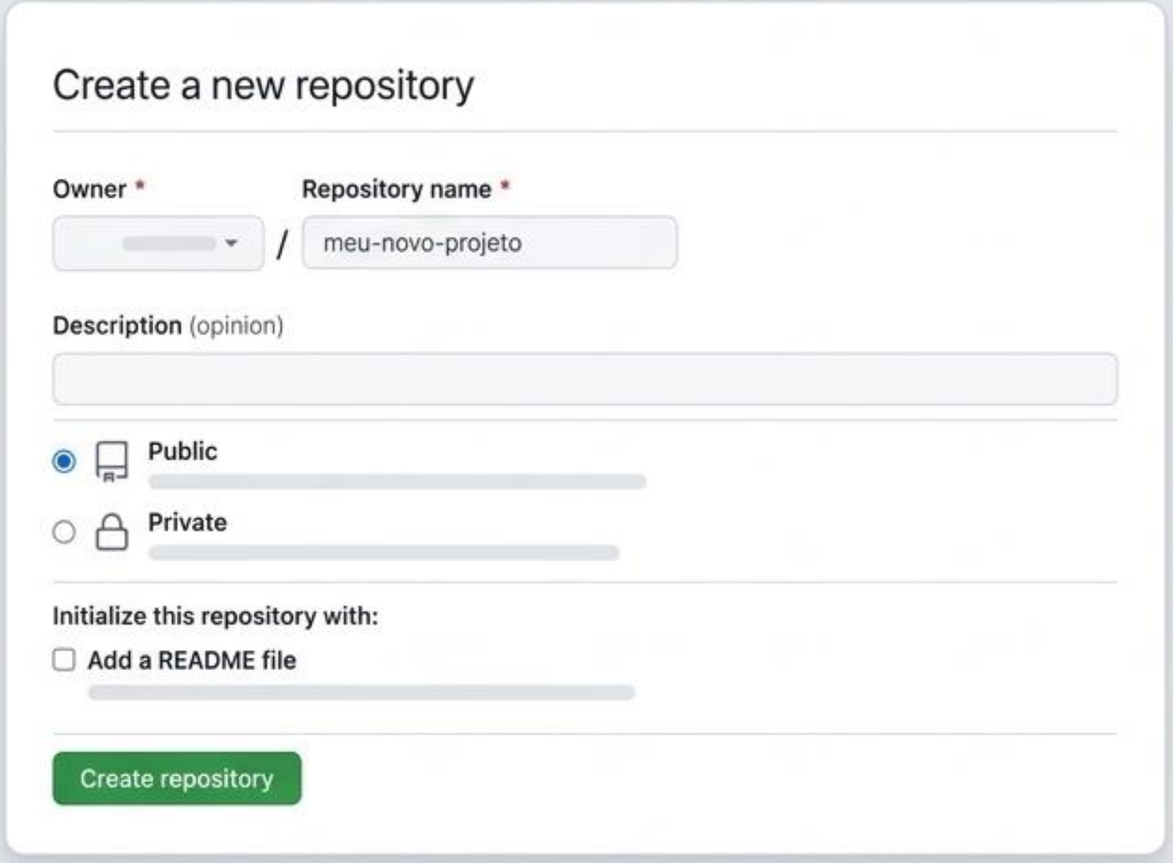
Dica Pro: Commits Semânticos

- Use prefixos para organizar seu histórico:
  - **`feat`**: (Nova funcionalidade)
  - **`fix`**: (Correção de bug)
  - **`docs`**: (Mudança em documentação)

Gemini Notebook

O Palco na Nuvem: Repositório GitHub



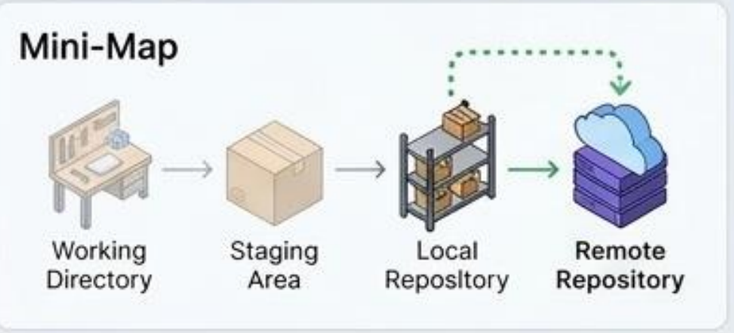


1. Clique no botão **verde New** no GitHub.
2. **Repository name**: Escolha um nome curto e sem espaços.
3. **Public / Private**: Defina a visibilidade.
4. **Regra de Ouro**: NÃO marque a opção "Add a README" se você já tem código pronto no seu PC (isso evita conflitos de histórico).
5. Clique em **Create repository**.

Gemini Notebook

Construindo a Ponte: Git Remote

Antes de enviar, o seu Git local precisa saber o “endereço” do GitHub.





```
git remote add origin https://github.com/usuario/projeto.git
```

Adicione um destino remoto.

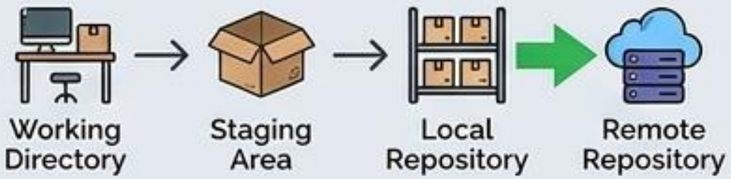
É apenas um apelido padrão para a URL longa. O Git cria esse apelido para você não precisar digitar o link inteiro toda vez.

O link fornecido pelo GitHub.

Gemini Notebook

Enviando a Carga: Git Push

Mini-Map





```
git push -u origin main
```

Ação de empurrar/enviar os commits.

Upstream. Lembra essa conexão para o futuro (nas próximas vezes, basta digitar git push).

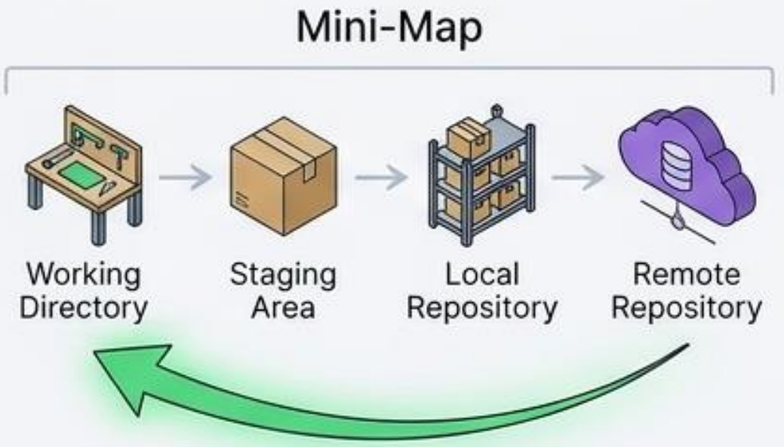
O apelido do destino que criamos antes.

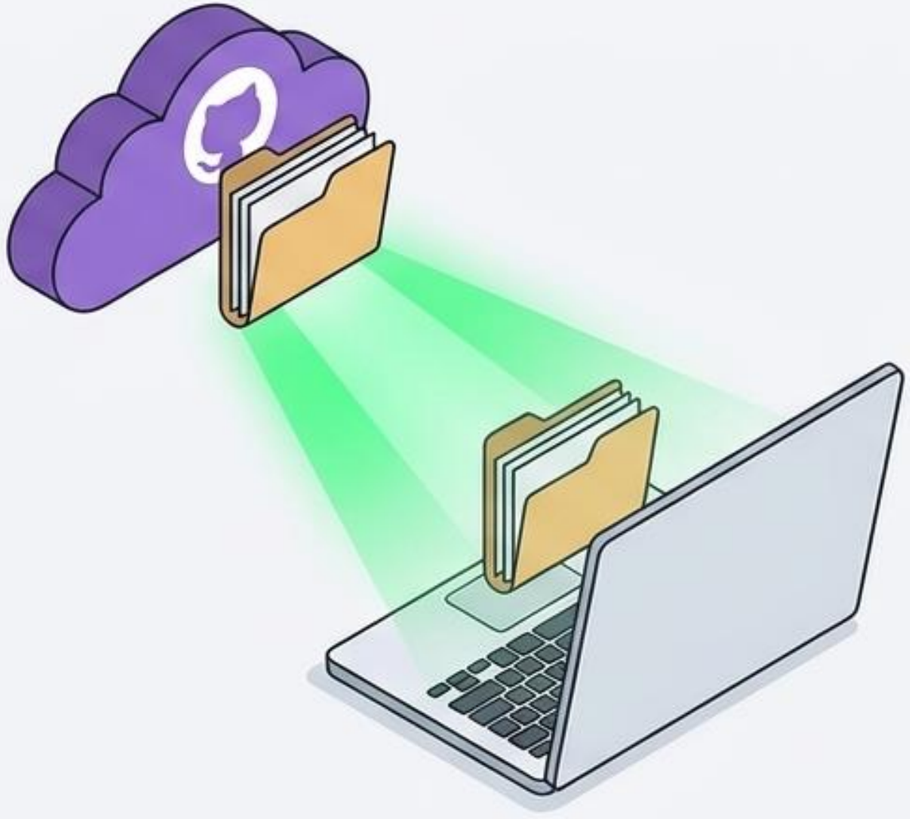
O nome da sua ramificação principal (branch).

Gemini Notebook

A Logística Reversa: Git Clone

Precisa trabalhar em um projeto já existente ou formatou o PC? O **clone** faz o trabalho pesado por você.





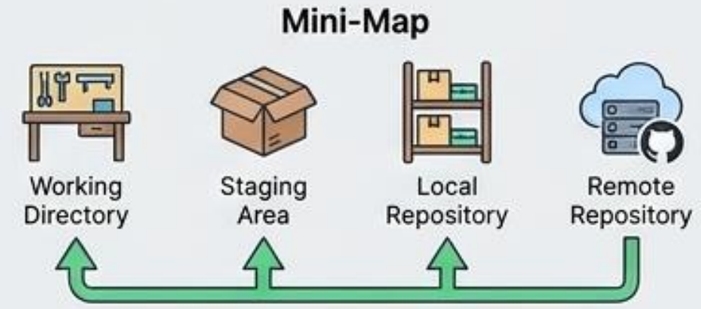
```
git clone https://github.com/usuario/projeto.git
```

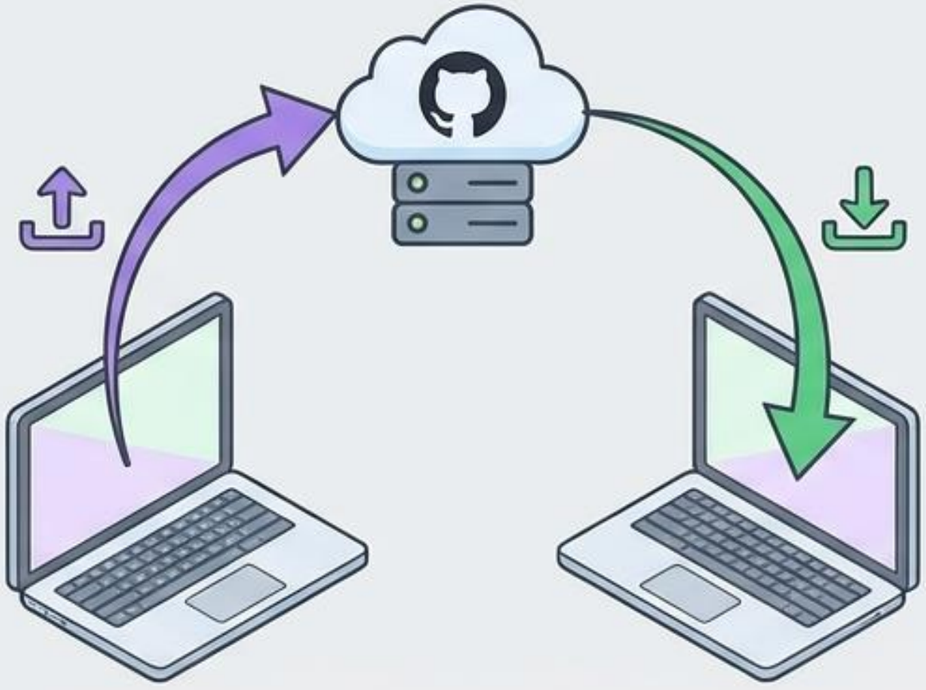
git clone = **git init** + **git remote add** + **download dos arquivos**

Ele cria a pasta, liga o radar e baixa o histórico inteiro automaticamente.

Gemini Notebook

Sincronizando a Equipe: Git Pull





```
git pull origin main
```

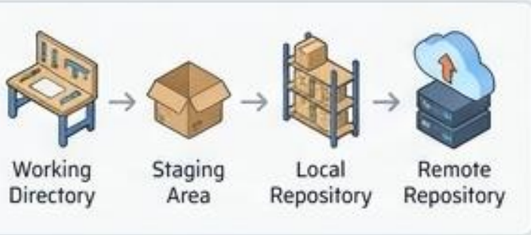
Baixa as novas alterações da nuvem e as mescla imediatamente com o seu código local.

Regra de Ouro

Sempre execute um git pull antes de começar a programar **no início do dia** para evitar conflitos de versão com seus colegas!

Gemini Notebook

O Ciclo de Vida Diário do Desenvolvedor



1. Edite o Código

Trabalhe normalmente nos seus arquivos.

2

```
git status
```

Verifique o que foi alterado.

```
git add .
```

Empacote tudo na Staging Area.

4

```
git commit -m '...'
```

Salve a fotografia no histórico local.

5

```
git push
```

Envie o progresso para o GitHub ao final da tarefa.

(Repita o Ciclo)

Gemini Notebook

Resumo de Bolso: Seu Cheat Sheet

Configuração & Info

```
git config --global ...
```

(Configura usuário)

```
git status
```

(Verifica estado atual)

```
git log
```

(Mostra o histórico de commits)

Trabalho Local

```
git init
```

(Inicia rastreamento)

```
git add .
```

(Manda tudo pro Staging)

```
git commit -m "msg"
```

(Salva na máquina)

Nuvem (Sincronização)

```
git remote add origin URL
```

(Conecta à nuvem)

```
git push -u origin main
```

(Sobe o código)

```
git clone URL
```

(Baixa repositório inteiro)

```
git pull origin main
```

(Atualiza código local)

Gemini Notebook